Análisis de Tiempos Promedio de Espera para Asignación de Citas y atención en triaje 2 - Urgencias en IPS Colombianas, ENTRE 2016-2021

PROYECTO FINAL – ANÁLISIS DE DATOS

Bootcamp:
Análisis de Datos Integrador - Intermedio-2026-9-L1-G642 (UDEA)

Docente:
Feibert Guzman

Integrantes:

- Maria Camila Hinestroza
- Laura Quintero Cuartas
- Miguel Angel Ospina Henao
- Luis José Vasquez Hoyos
- Kevin Fernando Hoyos

Fecha:
Abril 2026

Tabla de contenido

Introducción

Planteamiento del problema

Objetivo General

Marco metodológico

Análisis de datos

Resultados

Visualizaciones
Conclusiones

Recomendaciones
Referencias

Introducción

¿Qué tanto influye el tiempo en su día a día?, ¿Podría decirse que el manejo del tiempo es una cuestión de vida o muerte?
Si decimos que en el diario vivir cada minuto cuenta, ¿Qué tan importante debe ser para la entidades de salud medir el tiempo en que tarda un paciente en obtener esa atención primaria?
Suena exagerado pero frente a la atención médica cada segundo cuenta y cambia significativamente el que un resultado sea favorable o no.

Nuestro proyecto se centró en analizar precisamente el tiempo de espera que tarda una IPS en realizar esa atención primaria a un paciente, tomando como base 3 indicadores, el tiempo de espera a la hora de obtener una cita de medicina general, al obtener una cita en odontología general y en triage 2 (Urgencia de alto riesgo donde la condición clínica del paciente puede evolucionar rápidamente a un deterioro grave, muerte o pérdida de un órgano/miembro) .

Los tiempos de espera en la prestación de servicios de salud es un indicador clave de accesibilidad, oportunidad y calidad dentro del sistema de salud colombiano. Para las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), comprender y monitorear este indicador es fundamental para mejorar la experiencia del usuario y garantizar el cumplimiento de estándares nacionales.

Este proyecto aborda un análisis descriptivo a través de los indicadores de calidad reportados por las IPS entre 2017 y 2021, orientado a comprender los tiempos de espera por tipo de atención, ubicación geográfica e IPS con el fin de identificar patrones, brechas territoriales, oportunidades de mejora y entidades con mayores tiempos de espera.

Planteamiento del problema

El acceso oportuno a servicios como Medicina General, Odontología General y Urgencias es un requisito fundamental para un sistema de salud eficiente. Sin embargo, se presentan variaciones significativas en los tiempos de espera dependiendo de: el tipo de atención, la ubicación geográfica (departamento / municipio) y la IPS que presta el servicio.

Estas diferencias pueden generar inequidades en la prestación del servicio y afectar la calidad de atención.

Los tiempos de espera prolongados afectan:

- La oportunidad en la atención
- La satisfacción del paciente
- El riesgo de complicaciones médicas
- La equidad en el acceso al sistema de salud

Problemas identificados:

- Variabilidad entre departamentos
- Diferencias entre tipos de atención (medicina general, odontología, urgencias)
- Desempeño desigual entre IPS

Preguntas orientadoras:

1. ¿Cuál es el tiempo promedio de espera global por tipo de atención?
2. ¿Cuál es el tiempo promedio de espera por departamento y tipo de atención?
3. ¿Cuáles son las IPS con los peores tiempos de espera según tipo de atención?

Hipótesis:

- Existen diferencias significativas en los tiempos de espera según el tipo de atención y ubicación geográfica.
- Algunas IPS presentan consistentemente peores indicadores.

Objetivo general

Usando como medio las herramientas de análisis de datos utilizadas durante el curso, este proyecto se enfoca en analizar los tiempos de espera para la asignación y atención de citas en consulta de medicina general, consultas odontológicas y atención primaria en Triage 2, considerando su conocimiento por zonas geográficas con el fin de identificar oportunidades de mejora en la eficiencia del servicio de salud que puedan garantizar el acceso y la calidad al momento de acceder a ellos.

Objetivos específicos

- Aplicar las habilidades técnicas aprendidas para la creación de una base de datos en MySQL.
- Realizar la limpieza y transformación de los mismos datos
- Evaluar y comparar los tiempos de espera en los servicios de medicina general, odontología y atención primaria en Triage 2 mediante el análisis de datos recolectados, identificando patrones, tendencias y posibles factores que influyen en las demoras.
- Diseñar e implementar visualizaciones de datos (gráficos y tablas) que permitan representar de manera clara los resultados del análisis de los tiempos de espera, facilitando la interpretación de la información y el apoyo en la toma de decisiones.

Marco metodológico

Enfoque de la investigación

El presente estudio se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, dado que se fundamenta en la recolección y análisis de datos numéricos relacionados con los tiempos de espera para la asignación de citas en los servicios de medicina general, odontología general y triage II en Colombia. Este enfoque permite identificar patrones, tendencias y posibles inequidades en el acceso a los servicios de salud (Organización Mundial de la Salud, 2010).

La investigación es de tipo descriptivo y analítico. Es descriptivo en la medida en que caracteriza los tiempos de espera en los servicios analizados, y analítico porque permite establecer relaciones entre variables como el tipo de servicio, la ubicación geográfica y el tipo de entidad prestadora de salud.

Fuente de datos

La información utilizada proviene de una base de datos secundaria, correspondiente a registros administrativos del sistema de salud colombiano, particularmente los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), administrados por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Estos registros contienen información detallada sobre la prestación de servicios, incluyendo fechas de solicitud y atención, tipo de servicio y características del usuario (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020).

Dataset: *Clicsalud – Indicadores de calidad IPS* (2017–2021)

Variables del estudio

- **Variable dependiente:**
  Tiempo de espera, medido en días, calculado como la diferencia entre la fecha de solicitud y la fecha de asignación o atención.
- **Variables independientes:**
  Tipo de servicio (medicina general, odontología general, triage II), región o departamento.

Preparación de datos

- Filtrado por periodo: 2017–2021

- Limpieza de valores nulos
- Estandarización de nombres de indicadores
- Conversión de unidades (días vs minutos)

Técnicas de análisis

- Estadística descriptiva (promedios)
- Agrupaciones (group by)
- Ranking de IPS
- Comparaciones temporales

Herramientas

- Python (Pandas, NumPy)
- Streamlit
- Excel (exploración inicial)

Análisis de datos

Tiempo promedio por tipo de atención

Se analizaron tres indicadores principales:

- Medicina general (días)
- Odontología general (días)
- Triage 2 urgencias (minutos)

Hallazgos generales:

- Medicina general presenta tiempos moderados pero variables
- Odontología suele tener tiempos mayores
- Urgencias (Triage 2) muestra alta variabilidad

Tiempo promedio por departamento y tipo de atención

Se agruparon los datos por:

- Departamento
- Municipio
- Tipo de servicio

Patrones encontrados:

- Departamentos con menor infraestructura presentan mayores tiempos
- Regiones como Amazonía y Orinoquía tienden a tener mayores esperas
- Grandes ciudades muestran mayor estabilidad

IPS con peores tiempos de espera

Se realizó un ranking por:

- Tipo de atención
- Promedio de espera

Resultados:

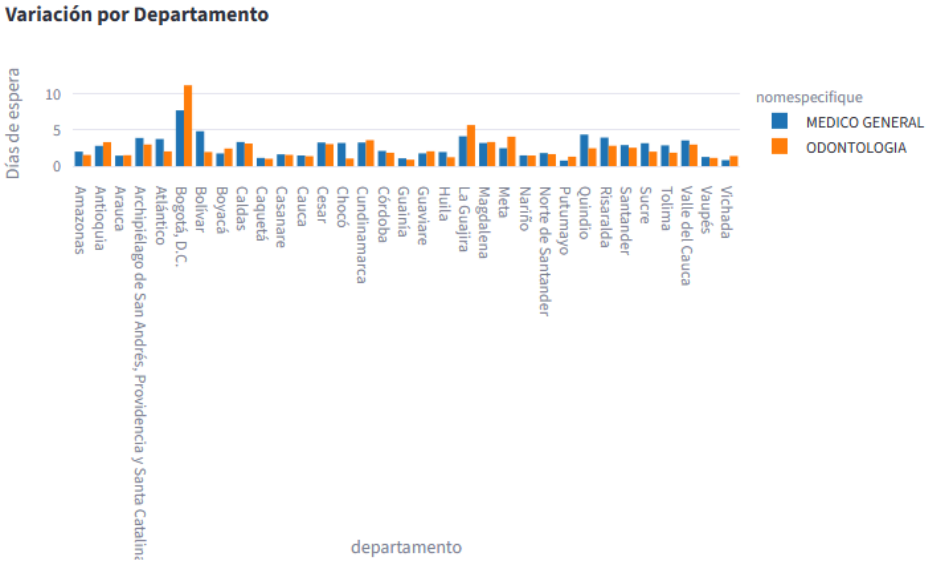
- Se identificaron IPS con valores atípicos (outliers)
- Algunas IPS presentan problemas recurrentes en múltiples servicios
- La ubicación demográfica de las IPS afectan significativamente su prestación de servicio de salud.
- Los departamentos que se encuentran más al centro del país tienden a tener una mejora en la obtención de citas y atención en triage 2, contrastando con los departamentos de la periferia.

Visualizaciones

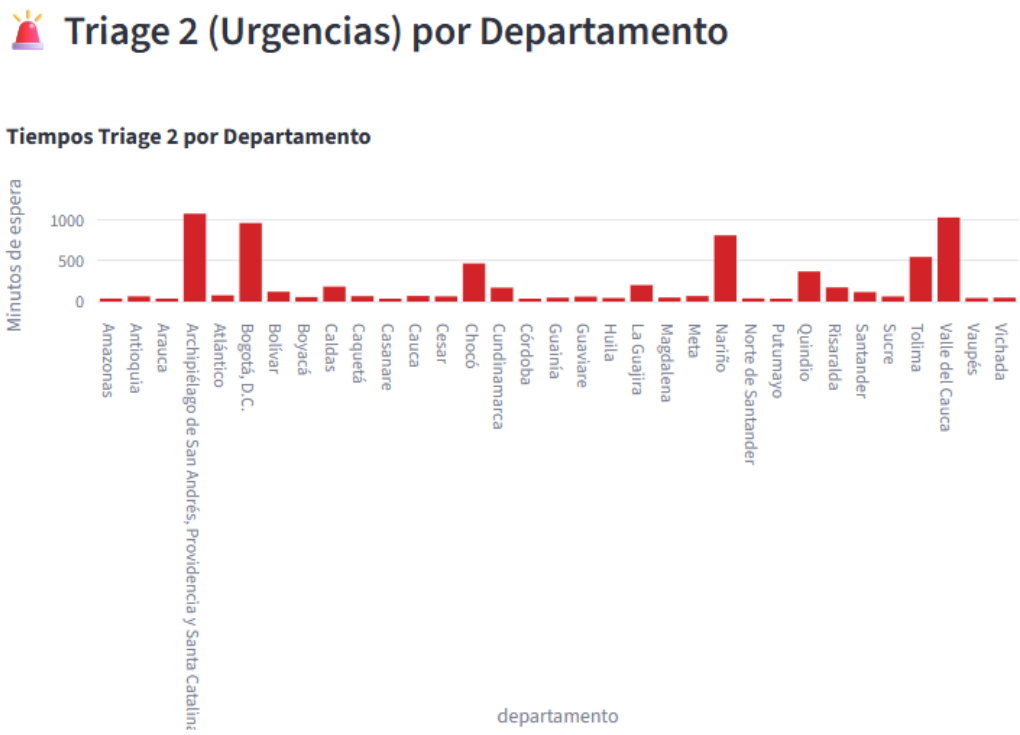
1. Segmentaciones: departamentos, tipo de atención, periodo.

   KPI Claves: Tiempo promedio de espera para medicina general, odontología general y triage

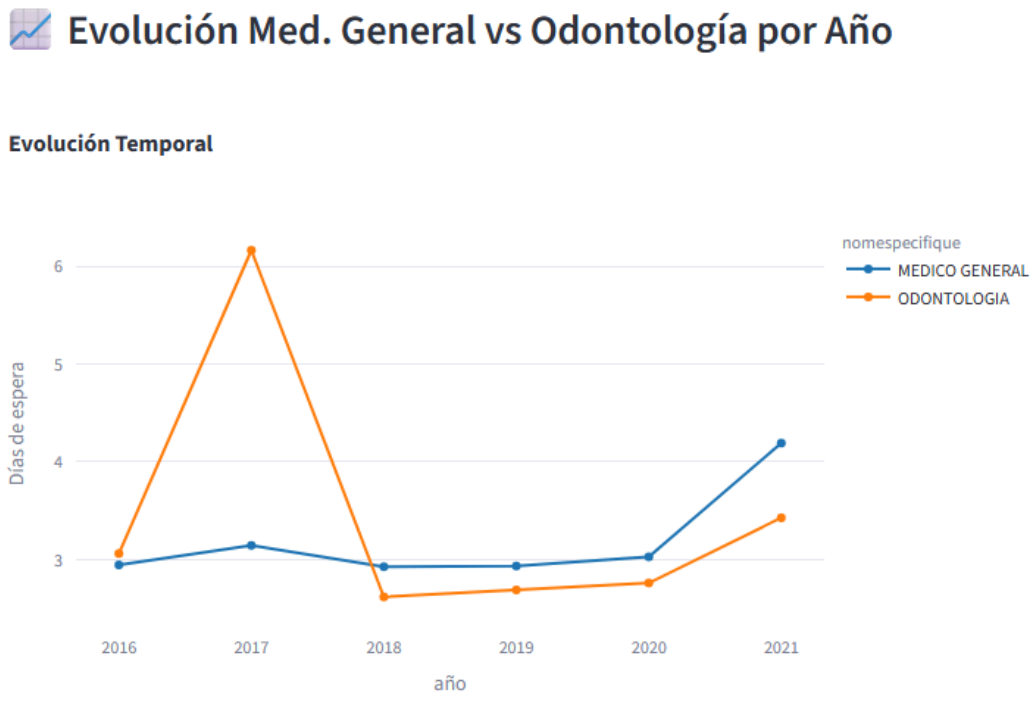
2. Gráfico 2 – Variación del tiempo de espera por departamento y tipo de atención (Medicina general y odontología).



3. Gráfico 2 – Variación del tiempo de espera por departamento y tipo de atención (Triage 2).

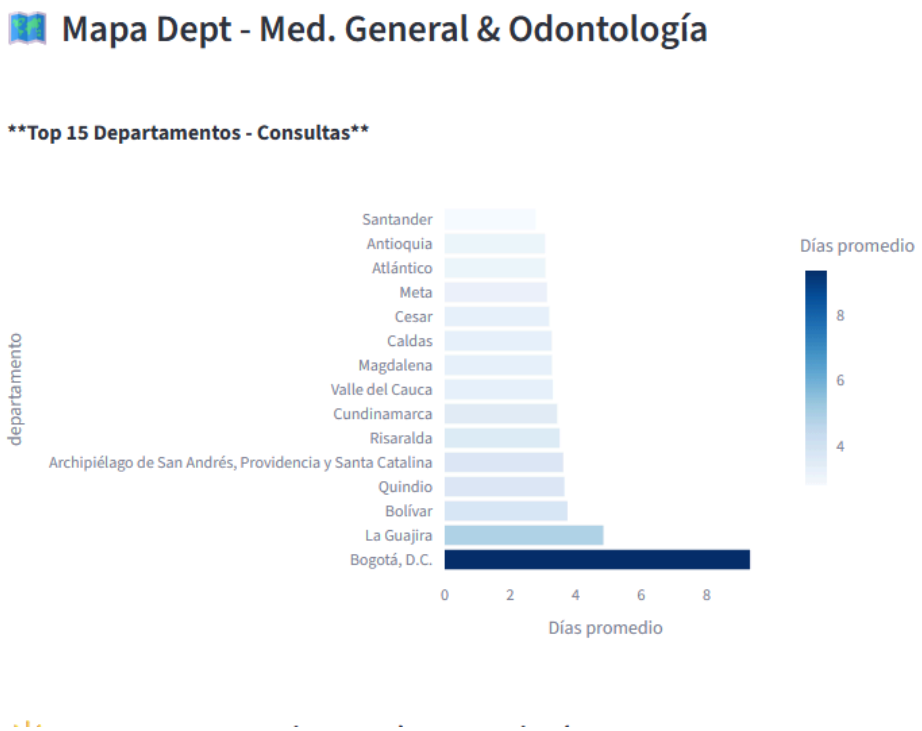


4. Gráfico 2 – Variación del tiempo de espera por año y tipo de atención (Medicina general y odontología).



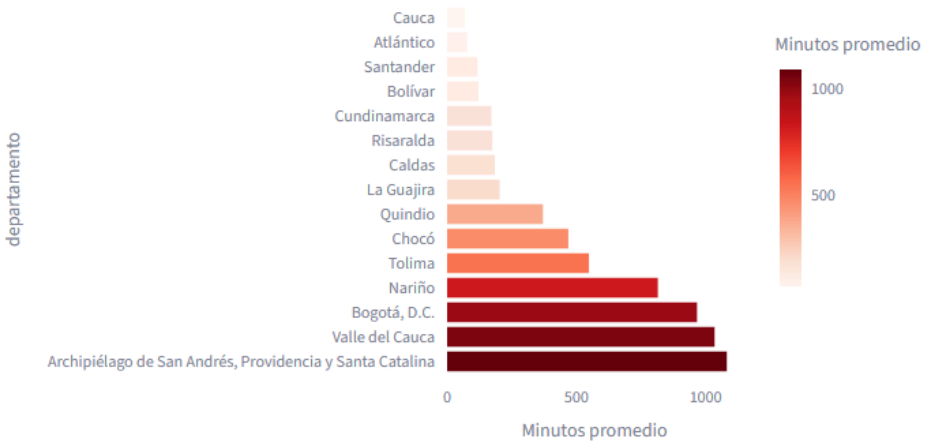
5. Gráfico 2 – Variación del tiempo de espera por año y tipo de atención (Triaje 2).

6. Mapa – Tiempos de espera promedio por departamento.

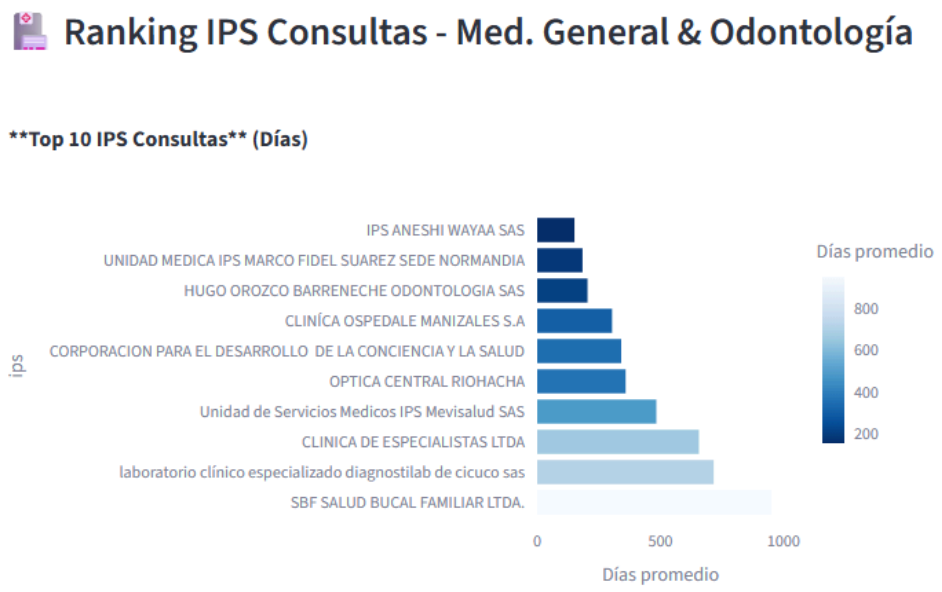


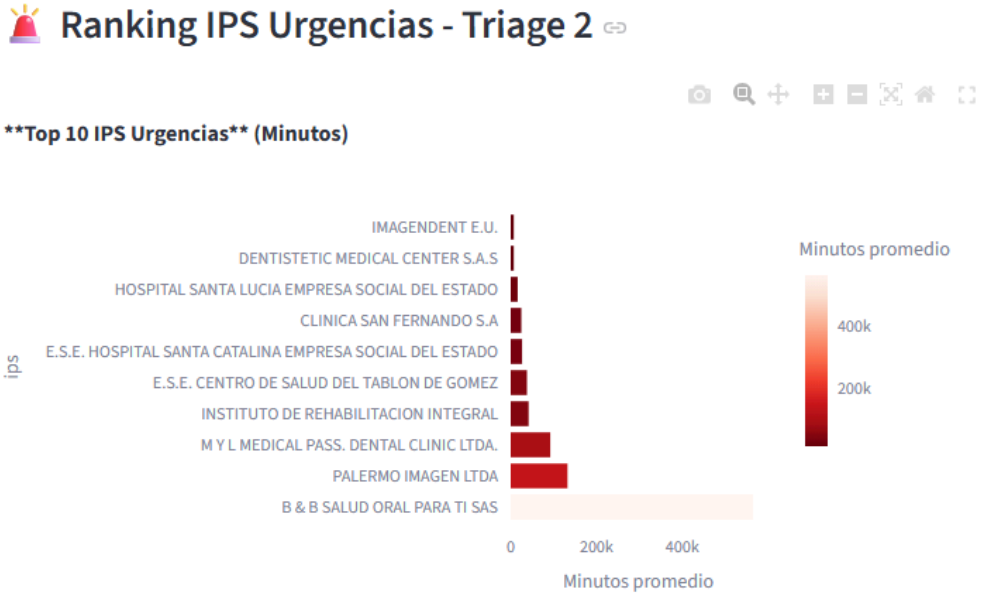
Mapa Dept - Triage 2 (Urgencias)

Top 15 Departamentos - Urgencias



7. Gráfico 4 – Ranking de IPS con peores tiempos.

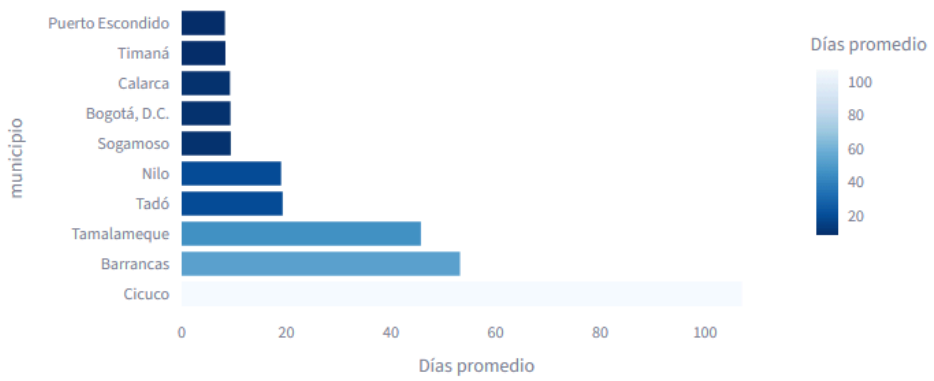




8. Ranking de municipios.

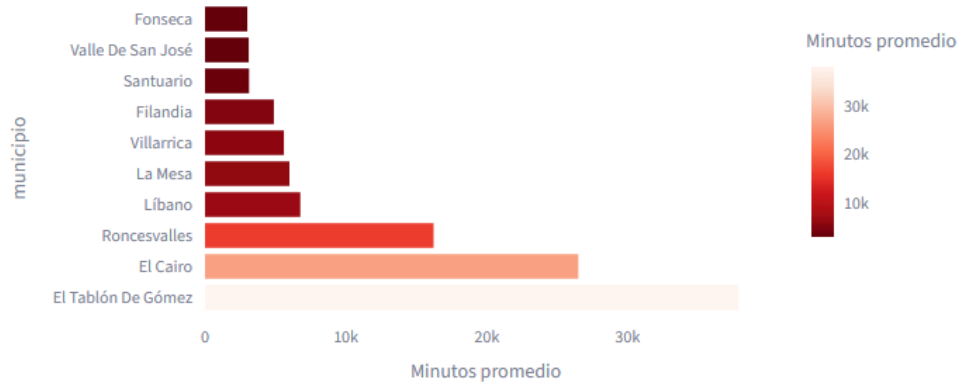
🏛️ Ranking Municipios Consultas - Med. General & Odontología

Top 10 Municipios Consultas (Días)



🚨 Ranking Municipios Urgencias - Triage 2

Top 10 Municipios Urgencias (Minutos)



Conclusiones

A partir del gráfico de **Triage 2** (urgencias) y considerando el comportamiento típico de los otros servicios (medicina general y odontología), se pueden identificar varios hallazgos importantes:

1. Alta variabilidad entre municipios

- Se observa una **gran desigualdad en los tiempos de espera**.
- Municipios como **El Tablón de Gómez** y **El Cairo** presentan tiempos **extremadamente altos**, muy por encima del resto.
- Otros municipios como **Fonseca, Valle de San José o Santuario** tienen tiempos considerablemente menores.

Esto evidencia **inequidad en el acceso y oportunidad del servicio de salud** dependiendo del territorio.

2. Incumplimiento del estándar en Triage 2

Según el Ministerio de Salud, un paciente clasificado como Triage 2:

- **Debe ser atendido en máximo 30 minutos**

Sin embargo:

- En el gráfico, varios municipios superan ampliamente este tiempo (incluso miles de minutos en promedio).

Conclusión: hay un **incumplimiento crítico del tiempo normativo**, lo que puede poner en riesgo la salud de los pacientes.

3. Posible patrón similar en medicina general y odontología

- **Medicina general** → presenta demoras moderadas (alta demanda).
- **Odontología general** → suele tener esperas aún mayores por menor disponibilidad de profesionales.

Esto sugiere un problema estructural:

- **Sobredemanda**
- **Falta de capacidad instalada (personal, infraestructura)**

- **Deficiencias en gestión de citas**

4. Saturación del sistema de salud

Los tiempos elevados, especialmente en urgencias:

- Indican **congestión del servicio**
- Posiblemente reflejan uso inadecuado de urgencias (casos que podrían ser consulta externa)
- Falta de articulación entre niveles de atención

Los datos evidencian que el sistema de salud presenta **problemas significativos de oportunidad en la atención**, caracterizados por:

- **Tiempos de espera excesivos**, especialmente en Triage 2, donde se incumplen los estándares normativos.
- **Desigualdad territorial**, con municipios críticos que requieren intervención urgente.
- **Posible saturación estructural**, que afecta tanto urgencias como consulta externa (medicina general y odontología).

Recomendaciones.

La construcción de un sistema de salud empieza desde la atención primaria, la obtención de una cita de medicina general, la primera consulta con odontología, el acceso a los exámenes básicos,entre otros; ya que esta atención temprana contribuirá a crear herramientas estratégicas para la prevención de enfermedades graves que se pudieron detectar y atender mucho antes de convertirse en un riesgo para la vida del paciente.

Este análisis exploratorio demuestra que existen muchos campos para mejorar, aunque sólo se enfocó en 3 indicadores, se puede concluir que las oportunidades de mejora se tienen que construir desde el nivel de atención más básico.

En conjunto, esto indica la necesidad de:

- Mejorar la **gestión de la demanda**
- Fortalecer la **atención primaria**
- Aumentar la **capacidad operativa en municipios críticos**

Como analistas reconocemos que para realmente construir un sistema de salud más equitativo se debe conocer más a fondo el territorio, las infraestructuras que rodean a los municipios, las condiciones de vida de los colombianos que habitan cada territorio y su contexto social y cultural, también sabemos que la fuente de los datos usados para este

análisis quizá ya no refleje las situación actual del sistema de salud, pero si es un punto de partida para entender que desde el uso de herramientas de análisis de datos podemos comprender problemáticas sociales que afectan a las distintas regiones del país, el objetivo es usar estas herramientas para construir país, para contribuir a la sociedad que habitamos.

Referencias

Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). *Política de Atención Integral en Salud (PAIS).* Bogotá, Colombia: Autor.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2020). *Lineamientos para el reporte y análisis de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS).* Bogotá, Colombia: Autor.